Pick-to-Light · Sunum Notları

Akıllı Depo: LED ile toplama, anlık stok yönetimi ve baskülle adet sayımı

1. Sistem ne yapıyor

- Sipariş numarasına göre doğru kutuyu **LED ile gösteriyor**.
- Operatör ürünü alınca **stok otomatik düşüyor**.
- Stok yetersizse **alarm veriyor**, LED yanmıyor ve sipariş kilitleniyor.
- Yeni özellik: kutunun altındaki **baskül** gramajdan adet sayıyor. 100 g düşüş ÷ 10 g birim = 10 adet.
- Yeni özellik: **kamera** hangi ürünün alındığını görüntü işlemeyle tanıyor. Aynı kutuda farklı ağırlıkta ürünler (civata 10 g, somun 20 g) olabilir.

2. LED renk mantığı

- 🟢 **Yeşil:** stok yeterli, güvenlik stoğu korunuyor.
- 🟡 **Sarı:** sipariş karşılanır ama stok kritik seviyeye iner. Uyarı ve tedarik talebi açılır.
- 🔴 **Kırmızı:** stok yetersiz. LED yanmaz, alarm çıkar, sipariş kilitlenir.

3. Teknik güçlü yanlar

- **Atomik stok düşme:** İki operatör aynı kutudan aynı anda alsa bile stok negatife düşmez. Kontrol ve düşme tek bir veritabanı işleminde yapılır.
- **Rezervasyon:** Stok sipariş başlarken ayrılır. Yanan yeşil ışık "bu ürün sana ayrıldı" demektir.
- **Kalem bölme:** Bir ürün birden çok kutudaysa sipariş kutulara bölünür.
- **Kutu kuyruğu ve öncelik:** Aynı kutuyu bekleyen siparişler sıraya girer, acil siparişler öne geçer.
- **Zaman aşımı:** 5 dakika içinde teyit gelmezse ışık söner ve stok iade edilir.
- **Haberleşme:** ESP32 ile MQTT kullanılıyor, bağlantı koparsa mesajlar kaybolmuyor.
- **Canlı arayüz:** Sayfalar yenilenmeden anında güncelleniyor (SignalR).

4. Baskül (öne çıkan yenilik)

- Operatör ürünü alınca ağırlık düşer ve sistem **teyidi kendisi verir**, buton gerekmez.
- Gerçek adet hesaplanır. İstenen 10, alınan 12 ise stok gerçek adede göre düşer ve alarm çıkar.
- Panoda **canlı gram ve ≈ adet** görünür. Baskül sistem stoğuyla uyuşmazsa uyarı bandı çıkar.
- Yönetici baskülü sıfırlayabilir (tare), kalibre edebilir ve baskül adedini stoka yazabilir.

5. Kamera ve karışık kutu (görüntü işleme)

- **Mantık:** baskül gramı ölçer, kamera ürünü tanır, adet = gram ÷ **tanınan ürünün** birim ağırlığı. Ürünler: civata 10 g, somun 5 g, vida 2 g. 20 g vida ise 10 adet, somun ise 4 adet eder.
- **Tanıma yöntemi:** Python ve OpenCV ile klasik görüntü işleme. Düz zemindeki nesneler arka plandan ayrılır; renk, delik (somunun deliği var), en-boy oranı ve boyutla tanınır. Eğitim verisi gerekmez, ürün kameraya gösterilip 3-5 örnekle öğretilir.

- **Tartı & Sayım:** paket tartıya konur, kamera ürünü tanır, adet hesaplanır (20 g ÷ 2 g vida = 10) ve "Stoktan azalt" ile stoktan düşülür; mal kabulde "Stoğa ekle". Kamera karedeki parçaları da sayar ve tartıyla karşılaştırır.
- **Tarayıcı kamerası:** kamera tarayıcının izin penceresiyle açılır (Windows'un masaüstü uygulamaları için kamera engeline takılmaz); kareler görüntü servisine gönderilir.
- **Karışık kutu:** bir kutuya "bölme" eklenir. Her bölmenin kendi ürünü ve stoğu vardır; LED, baskül ve kamera ortaktır. Panoda tek kartta ürün başına satır görünür.
- **Yanlış ürün:** civata istenirken kamera somun görürse sipariş edilenin rezervasyonu iade edilir, stok alınan ürünün bölmesinden düşer ve alarm çıkar. Ağırlık ile stok tutarlı kalır.
- **Güvenli düşüş:** kamera kapalıysa ya da emin değilse sistem yalnızca baskülle, öncekiyle aynı çalışır. Kamera arızası toplamayı durdurmaz.
- **Raporlar:** baskülle ölçülen kalem, stok düzeltmesi, kameranın doğruladığı ve yanlış ürün sayıları.

6. Kim ne yapabilir

İşlem	Operatör	Yönetici
Canlı pano, siparişler, operatör ekranı, alarmları görme	✓	✓
Sipariş oluşturma, başlatma, iptal etme	✓	✓
Elle teyit (sensör çalışmazsa)	✓	✓
Stok durumunu görme	salt okunur	✓
Mal kabul, sayım, ağırlıktan sayım	✗	✓
Ürün ve kutu yönetimi, bölme ekleme, ürün öğretme, LED testi, baskül tare ve kalibrasyon	✗	✓
Toplu aktarma, hareket defteri, raporlar, cihaz olayları, personel	✗	✓
Tedarik talebi durumunu değiştirme	✗	✓

Yönetim sayfaları operatörün menüsünde görünmez. Adres elle yazılsa panoya yönlendirilir. Yetki denetimi backend'de de vardır (403).

7. Sayfalar ne işe yarıyor

Sayfa	Kim	Amaç
Canlı Pano	Herkes	Kutuların stoğu, rengi, gramı, cihaz sağlığı ve son siparişler. Anlık güncellenir.
Sipariş Girişi	Herkes	Ürünü SKU veya barkodla seçip sipariş oluşturur. Normal ya da acil öncelik verilir.
Siparişler	Herkes	Sipariş listesi, başlatma ve iptal. Detayda kalem durumu, teyit eden kişi, toplama süresi ve baskül ölçümü görünür.

Operatör Ekranı	Herkes	Depoda büyük ekranda hangi kutudan kaç adet alınacağı. Alınan gram canlı dolar, teyitte bildirim çıkar.
Stok Durumu	Herkes (yönetici düzenler)	Kutu stokları ve baskül ölçümü. Yönetici mal kabul, sayım ve ağırlıktan sayım yapar.
Alarmlar	Herkes	Stok azaldı, stok yok, cihaz çevrimdışı, ağırlık uyuşmazlığı gibi uyarılar ve tedarik talepleri.
Toplu Aktarma	Yönetici	CSV ile çok sayıda siparişi bir seferde yükler.
Ürünler	Yönetici	Ürün kataloğu: birim ağırlık, güvenlik stoğu, arşivleme.
Kutu & Cihaz	Yönetici	Kutu tanımı, ürün ataması, karışık kutu bölmeleri, sinyal, firmware, IP, MAC, LED testi, baskül tare ve kalibrasyon.
Kamera & Tanıma	Yönetici	Canlı kamera görüntüsü (tarayıcı kamerası, sanal sahne ya da sunucu kamerası), tanınan ürün ve güveni, ürün öğretme, "gram ÷ birim ağırlık = adet" hesabı.
Tartı & Sayım	Yönetici	Tartıdaki paketi kamerayla tanıyıp adedini bulur; "Stoktan azalt" / "Stoğa ekle" ile stoğu günceller. Hareket defterine gram ve birim ağırlıkla yazılır.
Hareket Defteri	Yönetici	Her stok hareketi: kim, ne zaman, hangi sipariş için ne kadar. İzlenebilirliğin tek kaynağı.
Raporlar	Yönetici	Toplama süreleri, en çok toplanan ürünler, kutu performansı, kırmızı oranı, günlük hareket, baskül ve kamera göstergeleri.
Cihaz Olayları	Yönetici	Cihazlardan gelen ham MQTT mesajları; "ışık neden yanmadı?" sorusunun cevabı.
Personel	Yönetici	Kullanıcı ekleme, rol atama, parola sıfırlama.

8. Canlı demo sırası

1. Panoyu aç, kutu kartlarında gram ve adedi göster.
2. Operatör olarak giriş yap. Sipariş oluştur ve başlat, operatör ekranında gramın dolmasını izle.
3. `demo.sh` ile yeşil, sarı ve kırmızı senaryoları göster.
4. Aynı kutudan iki sipariş senaryosunda stoğun negatife düşmediğini göster.
5. Simülatörü `--alinan-fark 2` ile aç. Fazla alımda stoğun gerçek adede göre düzeldiğini ve alarmın çıktığını göster.
6. Yönetici hesabına geç. Menü farkını, raporları ve hareket defterini göster.
7. **Kamera & Tanıma** sayfasını aç. "Karışık" sahneyi koy: kameranın vida, civata ve somunu ayırdığını göster. Tarayıcı kamerasını seçip izin penceresini göster.
8. **Tartı & Sayım** sayfasını aç: "10 vida" sahnesi, 20 g gir → kamera Vida, 10 adet; "Stoktan azalt" ile stok 200 → 190. Aynı 20 g somunda 4 adet eder.
9. `bash tools/kamera-demo.sh senaryo` ile K-06 karışık kutusundan somun siparişi ver: kamera Somun, baskül 5 adet.

10. Simülatörü `--kamera-urun somun` ile açıp `bash tools/kamera-demo.sh yanlis` çalıştır: civata istenirken somun alınınca stok somun bölmesinden düşer, alarm çıkar.

> **Giriş bilgileri (demo):** yönetici `admin / admin123` · operatör `operator / operator123`
> Adres: `http://localhost:4001` · Hazırlık: `sunum-baslat.cmd`, sonra `bash tools/sunum-kontrol.sh` (her şey ayakta mı, demo verisi temiz mi). Düzeltmek için: `bash tools/sunum-kontrol.sh hazirla`

9. Dürüst olunacak noktalar

- Baskül verisi şu an simülatörden geliyor. Firmware yazıldı ama gerçek ESP32'de denenmedi.
- Kamera tanıma sanal sahnede %100 doğru, çünkü şekiller belirgin. Gerçek kamerada ışık ve zemin etkiler; ürünler gerçek koşullarda öğretilmeli ve düz, tek renkli zemin kullanılmalı.
- Tarayıcı kamerasının gerçek kameradaki çalışmasını sahte bir görüntü akışıyla doğruladım; gerçek kamera ve izin penceresi sunumdan önce bir kez denenmeli.
- Tek kamera var, kutu başına kamera eşlemesi yok. Görüntü servisinde yetkilendirme yok (yerel prototip).
- Veritabanındaki `E2E-` ve `DEMO-` kayıtları test ve demo verisidir, ileri aşamada temizlenecek.